PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.000218/2025-81
Código do pleito: 8540834141/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Valor do Financiamento: USD 52.460.663,00 **Valor da Contrapartida:** USD 13.259.811,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 04
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 05
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 05
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 06
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 09
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 10
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 10
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 11
1. 5. Componentes 12
1. 5. 1. Informações do 1° componente 12
1. 5. 2. Informações do 2° componente 15
1. 5. 3. Informações do 3° componente 16
1. 6. Beneficiários 17
1. 7. Anexos 18
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 19
2. 1. Áreas estratégicas 19
2. 2. Anexos 21
3. GESTÃO 22
3. 1. Arranjo institucional 22
3. 1. 1. Descrição 22
3. 1. 2. Orgãos Executores 23
3. 1. 3. Estrutura Operacional 23
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 24
3. 2. Operacionalização e Manutenção 24
3. 3. Planejamento Estratégico 25
3. 4. Anexos 25
4. RISCOS 26
4. 1. Informações do 1° risco 26
4. 2. Informações do 2° risco 26
4. 3. Informações do 3° risco 26
4. 4. Informações do 4° risco 26
4. 5. Anexos 27
5. FINANCIAMENTO 28
5. 1. Condições Financeiras da Operação 28
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 28
5. 2. Cronograma de Desembolso 29
5. 3. Contragarantias 30
5. 4. Anuência do Banco 30
5. 5. Anexos 30
6. ETAPAS REALIZADAS 31

6. 1. Etapas realizadas 31
6. 2. Anexos 32
7. Baixar todos os anexos 34
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista
Sigla: PDSLP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Com mais de 600 km banhados pelo Oceano Atlântico, o litoral paulista compreende planícies litorâneas, rios e estuários, ilhas, morros e a Serra do Mar em interface com o planalto paulista e a Região Metropolitana da Cidade de São Paulo. Com uma área superior a 7.600 km² em 16 municípios, abriga os remanescentes mais significativos de ecossistemas preservados do bioma Mata Atlântica do estado e parte expressiva dos remanescentes de todo o país.

A Mata Atlântica paulista é considerada um *hotspot* global de biodiversidade, pois possui grande diversidade de espécies existentes apenas no bioma (endêmicas). Do total de espécies animais e vegetais, 24% encontram-se em algum grau de ameaça de extinção; quando consideradas apenas as espécies de árvores exclusivas do bioma, 82% das mais de 2.000 espécies endêmicas estão ameaçadas. Além da biodiversidade vasta e única, a região é responsável por uma imensa produção de serviços ecossistêmicos que desempenham, dentre outras, função reguladora do clima e da produção de água que atendem grande proporção da população do estado.

A configuração da costa, marcada pelo alinhamento da Serra do Mar, que alcança a altitude média de 1.200 metros, e a planície costeira, apresenta como principais características ambientais:
- Ao sul, praias extensas associadas ao Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananeia-Paranaguá, considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. As condições naturais da região propiciam grande riqueza de flora e fauna e uma alta produtividade primária, resultando em um farto estoque pesqueiro. 85% do seu território é coberto por vegetação nativa remanescente.
- A porção central concentra a Região Metropolitana da Baixada Santista em interface com o Complexo Estuarino de Santos que prove a região com recursos naturais e valores ecossistêmicos de grande monta, responsáveis pela manutenção da biota, residente e migratória, pela qualidade das águas contribuição à manutenção dos estoques pesqueiros da região.
- Na porção norte, cerca de 85% do território é coberto por vegetação nativa remanescente nas escarpas da Serra do Mar que se aproximam da orla em vertentes íngremes. A região é caracterizada pela reduzida extensão da planície costeira propícia ao uso urbano, levando um grande contingente, dos mais altos aos mais baixos extratos de renda, a ocupar áreas de risco.

Para preservar essa enorme riqueza, mais de 50% da área continental e 80% da costa marítima são legalmente protegidas por Unidades de Conservação da natureza estaduais, além das restrições ambientais impostas às zonas de amortecimento, perfazendo mais de 2 milhões hectares de áreas protegidas.

Além de uma vocação ambiental e turística indubitável, com população flutuante de 1,6 milhão de pessoas, a região abriga infraestruturas portuárias, de logística e da cadeia de petróleo e gás, como o Porto de Santos - o maior complexo portuário da América Latina, o Porto de São Sebastião e o Polo Petroquímico de Cubatão.

De acordo com o Censo 2022, a população do litoral paulista é de 2,20 milhões de habitantes. A Fundação SEADE estima que a população do litoral paulista chegará a 2,47 milhões de habitantes em 2050 (5% da população do Estado), com um crescimento projetado de 12% em relação a 2020, mais de duas vezes a média projetada para o estado de 5,74%.

A região apresenta um cenário socioambiental sensível, agravado pelo fato das zonas costeiras estarem entre as áreas mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, sobretudo aqueles relacionados ao aumento do nível médio do mar e ao aumento da frequência e intensidade de ocorrência de eventos climáticos extremos. Constituindo sérios riscos à população, ao patrimônio natural e à infraestrutura, associados a imensas perdas econômicas.

Como importantes antecedentes de ações do Governo do Estado de São Paulo em parceria como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estão o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistemas de Mosaicos da Mata Atlântica – Programa Serra do Mar e o Projeto Recuperação de Serviços de Clima e Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica Brasileira – Conexão Mata Atlântica. O Programa Serra do Mar, encerrado em 2019, promoveu a conservação, o uso sustentável e a recuperação socioambiental do Parque Estadual da Serra do Mar, bem como a melhoria da gestão, proteção e fiscalização das UCs, gerando benefícios sociais diretos para 8.800 famílias. Já o Projeto Conexão Mata Atlântica, encerrado em 2024, com base em incentivos e assistência técnica rural, preservou 10 mil hectares de vegetação e restaurou 677 hectares, beneficiando

aproximadamente 3 mil pessoas com capacitações e 202 propriedades com cadeias de valor sustentáveis e desenvolvimento de sistemas produtivos agroecológicos. Ambas as iniciativas trouxeram importantes aprendizados que estão sendo incorporados para a promoção de resultados robustos de desenvolvimento sustentável da região na proposta do presente projeto.

1. 2. 2. **Problema:**

A questão climática no litoral paulista é de extrema gravidade e urgência, manifestando-se por meio de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos de terra, que têm causado perdas humanas e materiais crescentes. A urbanização desordenada, especialmente em áreas vulneráveis, agrava esses impactos.

A região possui alto índice de ocupações humanas em áreas suscetíveis a riscos climáticos, como praias, encostas e manguezais. Além disso, a construção de estruturas artificiais na linha de costa compromete a resiliência natural do litoral, aumentando a suscetibilidade a inundações e erosões. Atualmente, aproximadamente 65% das praias paulistas estão em risco muito alto/alto de erosão/inundação costeira e 300 quilômetros da linha costeira estão ocupados por construções sob risco climático.

Do ponto de vista da conservação ambiental, apesar de legalmente protegidas, a implementação e manutenção das UCs enfrenta inúmeros desafios. São ameaçadas pelos mais diversos tipos de pressão, oriundas, principalmente, dos impactos gerados pela ocupação irregular e desordenada do território, somando-se à degradação causada pela caça ilegal, o desmatamento, o turismo desordenado, e dos impactos diretos, indiretos e difusos de grandes obras de infraestrutura. Adicionalmente, há uma carência significativa na integração das UCs com a sociedade, dificultando a conscientização, o envolvimento comunitário e o desenvolvimento de atividades sustentáveis que promovam benefícios mútuos para a conservação, o bem-estar humano e o desenvolvimento socioeconômico aliado a vocação natural da região.

Do ponto de vista social, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, elaborado pela Fundação SEADE (base Censo 2010/IBGE), revela uma séria situação de precariedade social. O Litoral Norte apresenta 26,5% de sua população exposta às condições de alta vulnerabilidade. Na Baixada Santista, 12,2% da população está exposta a condições de vulnerabilidade muito alta. Segundo análise do MapBiomas (2023), só no litoral norte, a área em assentamentos precários saltou de 102 hectares em 1985 para 902 hectares em 2021, um aumento aproximado de 884%.

A conjunção entre vulnerabilidade social e ambiental e o agravamento das condições climáticas, coloca boa parte da população da região em situação de risco crescente e baixa resiliência aos efeitos das mudanças climáticas e eventos extremos.

Adicionalmente aos impactos diretos, ainda há o impacto indireto do agravamento da insegurança alimentar. Eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, enchentes e elevação das temperaturas, afetam a fertilidade do solo, reduzem as colheitas e alteram padrões sazonais, exacerbam pragas e doenças agrícolas, prejudicando a produção dos gêneros alimentícios essenciais. Fazendo-se necessário o fomento ao desenvolvimento de sistemas produtivos agroecológicos mais resilientes aos impactos climáticos e capazes de conservar os recursos naturais e garantir a segurança alimentar em longo prazo na região.

Uma síntese da complexa situação do litoral paulista pode ser compreendida pela avaliação dos problemas apontados pelo Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC), pois a região é especialmente afetada em grande parte deles. A seguir os problemas que terão maior incidência das ações do projeto, especialmente no eixo Zona Costeira:

- aumento da frequência, intensidade e magnitude de ocorrência de perigos geodinâmicos e hidrodinâmicos com eventos extremos;

- perda de habitat (disponibilidade e qualidade) em ambiente terrestre e aquático;

- degradação e perda de ecossistemas costeiros e marinhos, incluindo fragmentação, migração vertical e impactos na biodiversidade local;

- desconhecimento da população com relação à importância biodiversidade, da agrobiodiversidade e do etnoconhecimento;

- perda ou piora na produção agrícola devido à emergência climática;

- uso e ocupação desordenada do solo urbano, periurbano e rural;

- existência e expansão de habitações e ocupações irregulares, tanto formais quanto informais;

- deficiência no planejamento urbano e na sua expansão;

- falta de estruturação urbana, centralidades e obras inadequadas de urbanização e proteção costeira;

- turismo desordenado, excedendo a capacidade de suporte da cidade e dos ecossistemas locais.

Mais detalhes sobre as cadeias de impacto elaboradas no PEARC podem ser verificados no documento de consulta pública anexo.

Diante da complexidade, diversidade e fragilidade do meio fisiográfico e ambiental; das carências de estrutura urbana, notadamente quanto a precariedade habitacional; dos danos ambientais causados pela expansão urbana descontrolada; da perspectiva de aumento dos impactos diretos e indiretos decorrentes das mudanças climáticas; da tendência de continuidade do crescimento populacional acima da média do estado e da ampliação das atividades econômicas; o prognóstico é de agravamento dos problemas socioambientais já presentes na região de abrangência do Projeto.

1. 2. 3. **Solução:**

O projeto irá concorrer no **sublimite ambiental da COFIEX,** conforme a solução descrita a seguir.

Considerando os complexos problema da região litorânea do estado de São Paulo, com perspectiva certa de agravamento futuro, a Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo (SEMIL), com base em suas atribuições e larga experiência pregressa, propõe um rol integrado de ações estratégicas e estruturantes da gestão ambiental e territorial, no ambiente urbano e rural, desenvolvidas de forma conjunta e sinérgica para promover significativos avanços na capacidade de adaptação e resiliência socioambiental na região frente aos impactos das mudanças climáticas. Possibilitando também avanços significativos em políticas públicas urgentes que beneficiarão o estado como um todo e poderão servir de base de aprendizado para o necessário desenvolvimento de soluções no restante do país.

O rol integrado de soluções proposto contempla os seguintes elementos, associados aos respectivos problemas prioritários identificados no processo do PEARC:

1) Plataforma para identificação, prevenção e mitigação de desastres naturais para ganho permanente de capacidade de prevenção e resposta à eventos climáticos extremos e desastres. Focalizando diretamente os problemas de: Aumento da frequência, intensidade e magnitude de ocorrência de perigos geodinâmicos e hidrodinâmicos com eventos extremos e existência e expansão de habitações e ocupações irregulares, tanto formais quanto informais;

2) Infraestrutura e sistema de inteligência de operações integradas de fiscalização ambiental para aumento da capacidade de atuação preventiva e efetiva, evitando agravamento da exposição ao risco da população e crescimento da degradação ambiental. Focalizando diretamente os problemas de uso e ocupação desordenada do solo urbano, periurbano e rural e existência e expansão de habitações e ocupações irregulares, tanto formais quanto informais;

3) Formação socioambiental de conselhos participativos para melhoria sistemática do nível de educação ambiental nas instâncias de governança civil da sociedade. Focalizando diretamente o problema de desconhecimento da população com relação à importância biodiversidade, da agrobiodiversidade e do etnoconhecimento;

4) Infraestrutura de informações com ambientes virtuais de inteligência para articulação de atores e subsídio à tomada de decisão para fortalecimento da incorporação da sustentabilidade e resiliência climática no planejamento terrestre e marinho no nível estratégico e de instrumentos de gestão. Focalizando diretamente os problemas: Eventos extremos: hidrológicos, geológicos/geofísicos, meteorológicos e climatológicos; degradação e perda de ecossistemas costeiros e marinhos, incluindo fragmentação, migração vertical e impactos na biodiversidade local; e falta de estruturação urbana, centralidades e obras inadequadas de urbanização e proteção costeira.

5) Programa de restauração de paisagens e ecossistemas, incluindo o fomento de atividades de restauração produtiva e mecanismos de pagamentos por serviços ambientais para promoção de mitigação, adaptação e resiliência climática, especialmente quanto à segurança alimentar. Focalizando diretamente o problema da perda ou piora na produção agrícola devido à emergência climática.

6) Fortalecimento da capacidade de conservação na natureza, assegurando a prestação de serviços ecossistêmicos essenciais para a resiliência climática e a maior integração da sociedade com as Unidades de Conservação, seja com usuários, protetores ou beneficiários de oportunidades de geração de emprego e renda. Focalizando diretamente os problemas de - perda de habitat (disponibilidade e qualidade) em ambiente terrestre e aquático; degradação e perda de ecossistemas costeiros e marinhos, incluindo fragmentação, migração vertical e impactos na biodiversidade local; desconhecimento da população com relação à importância biodiversidade, da agrobiodiversidade e do etnoconhecimento; e, turismo desordenado, excedendo a capacidade de suporte da cidade e dos ecossistemas locais.

Como evidenciado, as ações propostas promoverão respostas fundamentais aos problemas identificados no processo em curso de elaboração do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática – PEARC.

Também foram considerados investimentos e diretrizes que corroboram para a execução das ações pretendidas de forma eficaz e consistente no prazo previsto e que estejam em consonância com um planejamento estratégico de médio e longo prazo.

1. 2. 4. **Resultado:**

1. Ampliação da capacidade de prevenção e mitigação de desastres naturais relacionados com as mudanças climáticas, com promoção da gestão ambiental integrada: Infraestrutura tecnológica e informacional inovadora para o estabelecimento de uma plataforma de gestão de riscos em rede com a função de mitigar os impactos das mudanças climáticas desenvolvida e implantada. Possibilitará o monitoramento em tempo real de eventos naturais potencialmente desastrosos e a coordenação da gestão de risco e do planejamento ambiental. Inovará também na modelagem de cenários de elevação do nível do mar e de eventos extremos até o final do século para promoção de medidas de adaptação, prevenção, mitigação e redução de riscos para minimizar impactos socioambientais e econômicos futuros e potencializar o desenvolvimento sustentável das cidades costeiras. (Instituto de Pesquisas Ambientais - IPA/SEMIL)
2. Ampliação e sistematização da proteção sobre remanescentes de ecossistemas nativos pressionados pelas atividades econômicas e expansão urbana: Sistema de inteligência integrada que possibilite a articulação e o fluxo de informação e ações entre os diversos atores responsáveis pela fiscalização ambiental e urbanística, denominado Rede de Operações Ambientais - ROA. Possibilitará a atuação de forma preventiva, sistemática e efetiva na complexa e intensa problemática da ocupação irregular na região, considerando a preservação ambiental e as condições de vida e segurança da população. (Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade - CFB/SEMIL)
   Promoção da mobilização e o engajamento da sociedade no cuidado com o meio ambiente: Aplicação da educação ambiental e da educomunicação como ferramentas estratégicas para promover processos formativos voltados à compreensão da realidade e da problemática socioambiental local. (Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA/SEMIL)
3. Promoção da integração e ampliação do conhecimento sobre a região litorânea para estimular a inovação em atividades econômicas e desenvolvimento urbano sustentáveis, bem como para o planejamento e integração de políticas públicas. (Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA/SEMIL)
4. Restauração de paisagens e ecossistemas em Unidades de Conservação, zonas de amortecimento e corredores ecológicos por meio do incentivo econômico (Pagamento por Serviços Ambientais) e assistência técnica para a conservação, restauração e uso sustentável da vegetação nativa e o desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos como Sistemas Agroflorestais, florestas multifuncionais e sistemas silvipastoris. (CFB/SEMIL - Programa Refloresta-SP)
5. Estruturação e fortalecimento de Unidades de Conservação considerando, dentre outros critérios, a sua função social e a integração com a sociedade: Implantação de ações e programas recomendados nos Planos de Manejo e Planos de Gestão, voltadas a melhoria da infraestrutura para potencializar a fiscalização e a proteção das Unidades de Conservação, e principalmente, o uso público, possibilitando uma maior aproximação da população com os parques, criando percepção de valor para a conservação e oportunidades de desenvolvimento econômico local. (Fundação Florestal)

Para todos os resultados previstos tentou-se prever indicadores que capturem aspectos essenciais das ações, já tendo sido modelado também um indicador de impacto de mitigação de GEE em longo prazo, com base nos resultados das ações de restauração de paisagens e ecossistemas. Sem prejuízo a ajustes e melhorias e desenvolvimento de novos indicadores na fase de preparação do projeto junto ao organismo multilateral.

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL

Desenvolver ações estratégicas e estruturantes para promover resiliência climática e a qualidade ambiental do litoral paulista e territórios associados de Unidades de Conservação e zonas de amortecimento, promovendo a conservação da biodiversidade e a redução de risco de desastres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Promover a restauração e conservação da biodiversidade terrestre e marinha e dos serviços ecossistêmicos associados.

Indicadores de resultado associados:
- Paisagens e ecossistemas em conservação, restauração e uso sustentável da vegetação nativa ou com desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos e cadeias de valor aprimoradas.

- Monitoramento sistemático da biodiversidade para preservação da alta riqueza de espécies existente com as ações de conservação;

- Visitação pública das Unidades de Conservação;

- Efetividade na detecção remota e resposta em campo de alterações na vegetação nativa em áreas de preservação e risco;

- Nível de conhecimento sobre boas práticas ambientais nos conselhos gestores de UCs e conselhos de meio ambiente Municipais;

- Acessos na nova infraestrutura virtual de análise e tomada de decisão com base em informações territoriais e ambientais.

II. Reduzir o risco de desastres naturais e a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas.

Indicadores de resultado associados:
- Pessoas em áreas de risco com benefício direto do conjunto dos 3 módulos do novo sistema para identificação, prevenção e mitigação de desastres naturais;

- Efetividade na detecção remota e resposta em campo de alterações na vegetação nativa em áreas de preservação e risco;

- Acessos na nova infraestrutura virtual de análise e tomada de decisão com base em informações territoriais e ambientais;

- Paisagens e ecossistemas em conservação, restauração e uso sustentável da vegetação nativa ou com desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos.

III. Fortalecer a gestão integrada das Unidades de Conservação e a participação social.

Indicadores de resultado associados:

- Monitoramento sistemático da biodiversidade para preservação da alta riqueza de espécies existente com as ações de conservação;

- Visitação pública das Unidades de Conservação;

- Nível de conhecimento sobre boas práticas ambientais nos conselhos gestores de UCs e conselhos de meio ambiente municipais.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Paisagens e ecossistemas em conservação, restauração e uso sustentável da vegetação nativa ou com desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos (sistemas agroflorestais, florestas multifuncionais e sistemas silvipastoris)

Descrição:

O objetivo do indicador é mensurar a promoção da restauração de paisagens e ecossistemas na região de abrangência do projeto durante a sua execução pela soma das novas áreas em conservação, restauração e uso sustentável por meio de incentivos realizados pelo projeto, em especial, pelo subcomponente de Restauração e conservação de paisagens e ecossistemas, a programa de restauração com assistência técnica e extensão rural, fomento a cadeias de valor e Pagamento por Serviços Ambientais.

O indicador está relacionado ao indicador-chave nacional de emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil, pois me o resultado direto do fomento ao estabelecimento de restauração da vegetação nativa e agricultura de baixo carbono. Também contribui para a redução da razão entre as rendas dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres, uma vez que está associado a benefícios à agricultura familiar.

Objetivos estratégicos Plano Plurianual 2024-2027 federal:

1. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

2. Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura

3. Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

4. Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional

5. Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social

6. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Meta:
Unidade de medida: Hectares em conservação, restauração e uso sustentável por meio de incentivos realizados pelo projeto.

Linha de base: 0

Meta: 4.000

Análise SMART

Específico: mensurada a áreas de paisagens e ecossistemas restaurados, conservados ou em uso sustentável (incluindo sistemas agroflorestais, florestas multifuncionais e sistemas silvipastoris). Está diretamente ligado às ações promovidas pelo projeto e ao subcomponente específico de restauração e conservação.

Mensurável: o progresso será medido em hectares, com uma linha de base definida (0 hectares) e uma meta clara de 4.000 hectares. Assim, é possível acompanhar a evolução das áreas beneficiadas pelo projeto.

Atingível: com base na estrutura proposta (assistência técnica, incentivos econômicos e Pagamento por Serviços Ambientais) e experiência pregressa do Projeto Conexão Mata Atlântica e PSA Refloresta-SP, a meta de 4.000 hectares é alcançável, considerando os recursos disponíveis, o planejamento e a abrangência das ações previstas no projeto.

Relevante: mede contribuição significativa do projeto ao objetivo de promover a restauração e conservação da biodiversidade terrestre e marinha e dos serviços ecossistêmicos associados, além de apoiar sistemas produtivos biodiversos que contribuem para o equilíbrio ambiental, a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. Além de produzir efeito multiplicador para além dos beneficiários diretos pelo efeito vitrine e fortalecimento de cadeias de valor.

Temporal: a meta é estabelecida durante os 6 anos de execução do projeto.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Acessos na nova infraestrutura virtual de análise e tomada de decisão com base em informações territoriais e ambientais

Descrição:
O indicador tem como objetivo demonstrar o ganho de capacidade social e institucional de análise e tomada de decisão sob aspectos de planejamento territorial e de políticas públicas decorrente da infraestrutura virtual de análise

e tomada de decisão desenvolvida pelo projeto.

A verificação se dará através de módulo de administração e estatísticas da plataforma, capaz de parametrizações e segmentação de perfis que subsidiem a tomada de decisão sobre a ampliação do alcance e efetividade da plataforma.

Objetivos estratégicos Plano Plurianual 2024-2027 federal:

1. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

2. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

3. Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Meta:
Unidade de medida: Acessos por ano oriundos de perfis de acesso de agentes técnicos.

Linha de base: 0 (a plataforma não existe)

Meta ao final do projeto: 1.500

A meta considera o acesso por agentes técnicos que utilizarão a plataforma como apoio a tomada de decisão, não obstante a possibilidade de desenvolvimento de produtos e estímulos de acesso voltados à população em geral.

Análise SMART

Específico: o indicador é claro em seu propósito de medir os acessos anuais de agentes técnicos à nova infraestrutura virtual, que será utilizada como ferramenta para análise e tomada de decisão no planejamento territorial e em políticas públicas.

Mensurável: número de acessos por ano, com uma linha de base definida (0, pois a plataforma ainda não existe) e uma meta estabelecida de 1.500 acessos por ano oriundos de perfis técnicos.

Atingível: a meta de 1.500 acessos anuais é realista, considerando que o público-alvo são agentes técnicos. O projeto prevê mecanismos como parametrizações e segmentação de perfis que podem incentivar o uso regular da plataforma.

Relevante: está diretamente relacionado ao fortalecimento da capacidade social e institucional para o planejamento territorial e a formulação de políticas públicas, alinhando-se ao objetivo geral do projeto de promover resiliência climática e qualidade ambiental.

Temporal: a meta é definida para o último ano do projeto.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Visitação pública das Unidades de Conservação

Descrição:
O objetivo do indicador é mensurar o aumento do uso público em Unidades de Conservação relacionadas às ações desenvolvidas pelo projeto.

O indicador será mensurado por meio do controle de visitação de Unidades de Conservação da Fundação Florestal.

Objetivos estratégicos Plano Plurianual 2024-2027 federal:

1. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

2. Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

3. Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

4. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Meta:

Unidade de medida: Número de visitantes por ano.

Linha de base: 204.800

Meta ao final do projeto: 225.300

Análise SMART

Específico: medir o número de visitantes anuais em Unidades de Conservação relacionadas às ações do projeto, com foco no aumento do uso público dessas áreas.

Mensurável: número de visitantes por ano, com uma linha de base específica (204.800 visitantes) e uma meta estabelecida de 225.300 visitantes até o final do projeto.

Atingível: a meta de aumentar o número de visitantes em cerca de 10% ao longo de 6 anos é factível, considerando que as ações do projeto deverão incluir melhorias na infraestrutura, promoção de atividades e estratégias de engajamento que tornem as Unidades de Conservação mais atrativas para o público.

Relevante: o aumento da visitação pública é altamente relevante, pois fomenta a educação ambiental, valoriza as Unidades de Conservação e promove a conscientização sobre a importância da preservação ambiental, alinhando-se ao objetivo de fortalecer a resiliência climática e a qualidade ambiental.

Temporal: ao final dos 6 anos de execução do projeto.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Monitoramento sistemático da biodiversidade para preservação da alta riqueza de espécies existente e promoção de ações de conservação.

Descrição:
Consiste no acompanhamento sistemático do número de grandes mamíferos detectados nas Unidades de Conservação da região de abrangência do projeto com base na metodologia Wildlife Monitoring Solution desenvolvido pelo grupo TEAM Network (Tropical Ecology Assessment & Monitoring). O indicador utilizará método de coleta e esforço amostral padronizado com base em aprimoramento de projeto piloto já realizado.

O monitoramento de mamíferos terrestres de médio e grande porte é uma das cinco subcategorias do Programa de Monitoramento da Biodiversidade (Monitora BIOSP), que tem como objetivo a obtenção de dados essenciais que ajudam a compreender a ecologia das mais diversas espécies, a avaliar o impacto da ação humana e das mudanças climáticas no ecossistema, entre outras questões, por meio de metodologias baseadas em diferentes protocolos de coleta, análise e interpretação de dados, e informações obtidas com o monitoramento de espécies da fauna presentes em UC de Proteção Integral e Uso Sustentável contíguas, previamente selecionadas. Os outros quatro subprogramas de monitoramento inter-relacionados são: primatas, borboletas, frugívoras, aves e flora.

Objetivos estratégicos Plano Plurianual 2024-2027 federal: Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Meta:
Unidade de medida: N° grandes mamíferos detectados.

Linha de base: 29

Meta: 29

O projeto piloto realizado identificou uma alta riqueza de espécies de grandes mamíferos, portanto o objetivo do projeto não é aumentar o número de espécies de forma geral, mas garantir que a alta riqueza permaneça. Entretanto, os investimentos do projeto permitirão o desenvolvimento de melhor resolução espacial da distribuição biogeográfica das espécies, possibilitando o desenvolvimento de ações de conservação específicas e efetivas para ampliar a disponibilidade e a conectividade entre habitats adequados.

Análise SMART

Específico: bem definido para monitorar sistematicamente a biodiversidade, em especial mamíferos terrestres de médio e grande porte, com base em metodologia consagrada (Wildlife Monitoring Solution). O foco está em manter a alta riqueza de espécies detectadas durante o projeto piloto e aprimorar a resolução espacial e temporal para ações de conservação específicas.

Mensurável: medido pelo número de grandes mamíferos detectados, com uma linha de base de 29 espécies e o objetivo de manter esse número. A coleta será padronizada e baseada em protocolos já validados.

Atingível: a meta é realista e alcançável, já que o projeto não busca aumentar o número de espécies de forma geral, mas garantir sua permanência e identificação de estratégias para ampliação de habitats adequados, utilizando metodologias consolidadas e infraestrutura aprimorada, como redes de câmeras e esforços amostrais regulares.

Relevante: indicará a estruturação permanente de sistema de monitoramento e os efeitos da gestão de UCs fortalecidas pelo projeto na preservação da biodiversidade, alinhando-se aos objetivos específicos do projeto de promover a conservação de espécies terrestres e marinhas e serviços ecossistêmicos. A maior resolução espacial permitirá o desenvolvimento de ações mais eficazes para proteção e conectividade dos habitats.

Temporal: ao longo dos 6 anos de execução do projeto.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Efetividade na detecção remota e resposta em campo de alterações na vegetação nativa em áreas de preservação e risco

Descrição:
O objetivo do indicador é medir a evolução da capacidade de detecções de alteração na vegetação nativa e ecossistemas associados com ações de resposta de agentes públicos fortalecidas, registradas e sistematizadas em decorrência das ações promovidas pelo projeto, em especial, pelo subcomponente de monitoramento e fiscalização ambiental.

O indicador está relacionado ao indicador-chave nacional de emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil, pois mede a capacidade de detectar e responder a supressão de vegetação e mudança do uso do solo.

Objetivos estratégicos Plano Plurianual 2024-2027 federal:

1. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

2. Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial

3. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

4. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Meta:
Unidade de medida: Percentual de detecções de alteração na vegetação nativa com ações de resposta registradas e sistematizadas.

Linha de base: 86%

Meta ao final do projeto: 96%

O indicador já utilizado no âmbito da Fiscalização Ambiental da Secretaria e sua estrutura será aprimorada pelo projeto para captar da forma mais sensível o resultado das ações promovidas.

Análise SMART

Específico: mede o aumento da efetividade na detecção de alterações na vegetação nativa e ecossistemas associados, bem como a resposta em campo por agentes públicos, fortalecida pelas ações do projeto, principalmente no âmbito de monitoramento e fiscalização ambiental.

Mensurável: o progresso será mensurado em percentual de detecções com ações de resposta registradas e sistematizadas, com base em metodologia já existente, com uma linha de base de 86% e uma meta clara de 96% ao final do projeto.

Atingível: a meta de aumento em 10% ao longo do prazo de execução é viável, considerando que o projeto prevê aprimorar a estrutura existente, fortalecendo o monitoramento remoto, a integração dos atores e as respostas em campo.

Relevante: está diretamente relacionado ao efeito do projeto para a proteção e conservação da vegetação nativa, ao reforço da fiscalização e ao cumprimento de objetivos específicos do projeto, como a redução do risco de desastres naturais e a preservação ambiental.

Temporal: ao final dos 6 anos de execução do projeto.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Pessoas em áreas de risco com benefício direto do conjunto dos 3 módulos do novo sistema para identificação, prevenção e mitigação de desastres naturais

Descrição:
O objetivo do indicador é medir o resultado da implantação da infraestrutura tecnológica e informacional integrada do sistema de monitoramento e alerta precoce dos processos oceanográficos e geodinâmicos, a fim de atenuar os impactos das alterações climáticas e dos fenómenos meteorológico-oceanográficos extremos com intensificação do nível de recorrência na região de abrangência do projeto.

A infraestrutura/plataforma que será implantada é baseada na integração da implantação de sensoriamento ambiental multimodal com estudos, modelagens, inventários, planejamento do ordenamento do território e instalação de uma plataforma informacional de planejamento e gestão integrada associada à capacitação e fortalecimento da capacidade de gestão de riscos das organizações e atores públicos que operam na região.

Objetivos estratégicos Plano Plurianual 2024-2027 federal:

1. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

2. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

3. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Meta:
Unidade de medida: População residente (número de pessoas) em áreas cobertas pela nova infraestrutura implantada e integrada pelo projeto.

Linha de base: 0

A população residente atualmente nas áreas de intervenção inicialmente planejadas não é coberta por sistemas integrados de gestão de risco de desastres. O indicador previsto irá inaugurar uma nova métrica de atendimento por política pública.

Meta: 1.000.000

Análise SMART

Específico: mede o número de pessoas diretamente beneficiadas pela implantação de um sistema integrado de monitoramento, alerta precoce e gestão de desastres naturais na área de abrangência do projeto. O foco é atenuar os impactos de desastres e fenômenos meteorológicos extremos.

Mensurável: número de pessoas residentes em áreas cobertas pela nova infraestrutura, com uma linha de base de 0 (indicador inovador na região) e uma meta definida de 1.000.000 de pessoas.

Atingível: a meta é realista, considerando que o projeto planeja implantar uma infraestrutura abrangente, incluindo sensoriamento ambiental, estudos, modelagens e capacitação. A meta está alinhada com a escala de atuação do projeto e a densidade populacional das áreas de intervenção.

Relevante: aborda diretamente a redução de riscos de desastres naturais e a proteção das comunidades locais em decorrência das ações do projeto, alinhando-se ao objetivo específico de reduzir a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas.

Temporal: ao final dos 6 anos de execução do projeto, garantindo um período suficiente para o desenvolvimento, implantação e operação do sistema integrado.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Nível de conhecimento sobre boas práticas ambientais nos conselhos gestores de UCs e conselhos de meio ambiente Municipais com resultado da formação socioambiental

Descrição:
O objetivo do indicador é registrar a evolução do nível de conhecimento sobre boas práticas ambientais nos espaços de participação pública na região de abrangência decorrente das ações desenvolvidas pelo projeto.

Pesquisa aplicada a conselhos e gestores de UCs com os seguintes parâmetros:

(i) entendimentos dos participantes sobre papel dos Conselhos;

(ii) compreensões a respeito das causas dos problemas socioambientais (pressões);

(iii) percepções sobre as possibilidades de incidência em políticas públicas a partir dos Conselhos.

Objetivos estratégicos Plano Plurianual 2024-2027:

1. Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social

2. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

3. Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Meta:
Unidade de medida: Percentual de participantes dos conselhos em nível médio ou alto sobre boas práticas ambientais.

Linha de base: 40%

Meta: 80%

Análise SMART

Específico: medir o nível de conhecimento sobre boas práticas ambientais nos conselhos gestores de Unidades de Conservação (UCs) e nos conselhos de meio ambiente municipais, como resultado da formação socioambiental promovida pelo projeto.

Mensurável: mensurado pelo percentual de participantes dos conselhos que atingem nível médio ou alto de conhecimento sobre boas práticas ambientais, com uma linha de base de 40% e uma meta definida de 80%.

Atingível: considerando que o projeto inclui atividades específicas de formação socioambiental e capacitação. Um aumento de 40% no percentual de participantes com nível médio ou alto de conhecimento é alcançável ao longo do prazo estabelecido.

Relevante: mede o fortalecimento dos espaços de participação pública, como os conselhos, promovendo uma governança ambiental mais qualificada e tem alto efeito multiplicador. Isso contribui para o alcance dos objetivos do projeto, especialmente no que diz respeito à conservação da biodiversidade e ao fortalecimento da resiliência climática.

Temporal: ao final dos 6 anos de execução do projeto, permitindo um período adequado para a realização das formações, a aplicação das pesquisas e a avaliação dos resultados.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Impacto permanente na remoção de carbono da atmosfera pela restauração da vegetação nativa ou desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos com incentivos do projeto.

Descrição:
O objetivo do indicador de impacto é mensurar a remoção de CO2eq em longo prazo decorrente da restauração da vegetação nativa ou desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos com incentivos do projeto.

Para o cálculo foi utilizado o fator de remoção definido pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), com base em parâmetros do Quinto Relatório de Avaliação (AR-5) do IPCC, no âmbito da elaboração do Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo (PAC2050) de 6 tCO2e/hectare, no prazo de 2030 a 2050, para 3 mil hectares de áreas de conversão do uso da terra em vegetação nativa ou sistemas produtivos biodiversos.

Objetivos estratégicos Plano Plurianual 2024-2027:

1. Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

2. Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Meta:
Meta: 378 ktCO2e (mil toneladas de CO2eq)

Unidade de medida: mil toneladas de CO2eq (ktCO2e)

Linha de base: 0

Análise SMART

Específico: mensurar a remoção de carbono da atmosfera (em mil toneladas de CO2eq) decorrente da restauração da vegetação nativa ou do desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos incentivados pelo projeto.

Mensurável: o progresso será mensurado em mil toneladas de CO2eq (ktCO2e), com uma linha de base de 0 e uma meta de 378 ktCO2e removidas, utilizando os fatores de conversão definidos pelo SEEG e baseados no IPCC.

Atingível: A meta é realista, considerando a conversão de 3 mil hectares de áreas em vegetação nativa ou sistemas produtivos biodiversos, dentro do prazo do projeto.
Relevante: está diretamente relacionado ao objetivo do projeto, contribuindo diretamente para a resiliência climática e mitigação das emissões de carbono até 2050.

Temporal: o prazo está definido para 2050, com a implementação e execução das ações específicas do projeto ocorrendo até aproximadamente 2030, alinhando-se ao objetivo de longo prazo de remoção de carbono do PAC2050.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: PROMOÇÃO DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA COM QUALIDADE AMBIENTAL
Valor estimado em Dólar (USD): 46.922.547,00

Descrição:
Este componente irá promover um conjunto de intervenções estratégicas sinérgicas para promover a ampliação da capacidade de adaptação e resiliência climática e para a melhoria da qualidade ambiental e prestação de serviços ecossistêmicos na região costeira, beneficiando o conjunto das populações residentes e flutuantes. Seus cinco subcomponentes estão relacionados ao tratamento dos diferentes aspectos do problema:

- a prevenção e a mitigação de desastres naturais relacionados às mudanças climáticas;
- a fiscalização ambiental preventiva e efetiva, principalmente de novas ocupações ilegais em áreas protegidas e de risco;
- o fortalecimento da incorporação da sustentabilidade e resiliência climática no planejamento terrestre e marinho no nível estratégico e de instrumentos de gestão;
- a educação ambiental para promoção da sensibilização da população;
- a promoção da valorização e restauração dos serviços ecossistêmicos.

As métricas de resultados esperados com os produtos que serão desenvolvidos estão correlacionadas na seção indicadores, e ainda há os seguintes indicadores de produto já estabelecidos:

1) Sistema para identificação, prevenção e mitigação de desastres naturais em cenários de mudanças climáticas disponível para o Litoral Paulista, considerando também 13 mapeamentos de riscos multiescalares, 5 tipologias de monitoramento e alertas implantadas, 80 organizações preparadas.

2) 19 UCs fortalecidas para visitação e proteção, considerando também 6 UCs com desenvolvimento de novos negócios e parcerias melhorados, 70 famílias dentro das UCs de uso sustentável com acesso a tratamento de esgoto, 80 monitores ambientais capacitados e viabilização da criação de 1 nova UC.

3) 1 rede de inteligência para operações integradas de fiscalização ambiental estruturada em funcionamento com 16 municípios.

4) 352 agentes multiplicadores de boas práticas ambientais capacitados e 8 segmentos representados em fórum local de questões socioambientais.

5) 1 Infraestrutura de informações territoriais e ambiente de análise em funcionamento e 9 de referenciais técnicos do planejamento territorial e ambiental elaborados e sistematizados na infraestrutura.

6) 1 Programa de conservação, restauração uso sustentável de paisagens e ecossistemas desenvolvido e implantado.

O componente atende através de sua totalidade ou parte ou os seguintes objetivos ambientais e climáticos (Parágrafo 10º do art. 25, Resolução Normativa nº 1/2024:

I - conservação, proteção e recuperação da biodiversidade, de ecossistemas e de biomas:
- zoneamento ecológico-econômico, planejamento e ordenamento territorial, de forma participativa, integrada e atenta à diversidade biológica;
- recuperação de áreas degradadas;
- conservação e manejo de espécies ameaçadas de extinção;
- gestão sustentável dos recursos da biodiversidade e serviços ambientais, inclusive em áreas alteradas;
- geração de benefícios sociais, econômicos e ambientais provenientes de atividades baseadas na biodiversidade para populações vulneráveis, povos indígenas e comunidades tradicionais;
- promoção da comunicação, conscientização, educação, investigação e gestão dos conhecimentos sobre a diversidade biológica.

II - prevenção e controle do desmatamento e incêndios florestais:
- monitoramento e controle ambiental;
- organização fundiária e territorial;
- promoção de atividades produtivas sustentáveis;
- proteção e recuperação de áreas degradadas;
- aumento da preparação para emergências e capacidade de resposta;

III - proteção, conservação e uso sustentável de recursos hídricos e marinhos:
- revitalização de bacias hidrográficas;
- controle de poluição hídrica e compatibilização da qualidade da água para diferentes usos;
- conservação dos recursos hídricos, proteção das bacias hidrográficas e prevenção da poluição que afeta o abastecimento de água;

VI - mitigação de emissões de gases de efeito estufa: fortalecer as remoções por sumidouros de carbono, tais como florestas e oceanos.

VII - adaptação à mudança do clima:
- levantamentos, estudos e mecanismos de previsão e alerta de eventos climáticos extremos;
- integração de informações e sistemas para análise de resiliência, capacidade adaptativa e monitoramento de riscos de sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis;
- fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC;
- redução dos impactos negativos de chuvas extremas na conservação do solo e da água;
- redução da erosão e aumento da capacidade adaptativa a secas;
- redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência dos sistemas de produção agrícolas;
- adaptação, redução da vulnerabilidade e aumentou da resiliência da infraestrutura urbana; e

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 1.1: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Desenvolvimento e a implantação de soluções de caráter analítico, integrador para disponibilização de dados e informações padronizadas e customizadas para a Gestão de Riscos e Desastres (GRD).

PRODUTO 1.1: SISTEMA INTEGRADO PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

Modelagem e estruturação de Sistema Integrado de Gestão para identificação, prevenção e mitigação de desastres em cenários de mudanças climáticas, agregando produtos cartográficos, base de dados geológico-geotécnicos, equipamentos de monitoramento automatizados, indicadores críticos, sistemas de aviso e alerta, processos de gestão comunitária de riscos e mecanismos para mitigação de riscos e aumento de resiliência.

Meta: 1 Sistema integrado implantado com 13 novos mapeamentos de riscos multiescalares, 5 tipologias de monitoramento e alertas implantadas e 80 organizações preparadas.

SUBCOMPONENTE 1.2: MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Desenvolvimento de rede integrada de inteligência e ação coordenada e proativa dos entes com atribuições de fiscalização ambiental e urbanística.

PRODUTO 1.2: INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Rede de inteligência integrada, com infraestrutura associada, que possibilite a articulação, o fluxo de informação e a promoção de ações coordenadas dos agentes públicos.

Meta: 1 Rede de Operações Ambientais estruturada com a participação de 16 municípios.

SUBCOMPONENTE 1.3: FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E EDUCOMUNICAÇÃO

Desenvolvimento de processos de formação socioambiental para fomentar e qualificar a participação social nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.

PRODUTO 1.3: FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
Desenvolvimento e aplicação de curso de formação socioambiental com enfoque em conselhos participativos.

Meta: 352 agentes multiplicadores de boas práticas ambientais capacitados e 8 segmentos representados em fóruns locais.

SUBCOMPONENTE 1.4: PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS

Estabelecimento de uma base de informação territorial em ambiente virtual de análise associada à produção de subsídios técnicos para o aprimoramento de políticas públicas de caráter territorial e socioambiental.

PRODUTO 1.4.1: INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Arquitetura tecnológica informacional para integrar estudos, dados de monitoramento e análises espaciais com ambientes virtuais de análise, monitoramento, diálogo e articulação, customizados para os diferentes públicos e temáticas.

Meta: 1 Infraestrutura de informações territoriais e ambiente de análise em funcionamento.

PRODUTO 1.4.2: REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS
Desenvolvimento de subsídios técnicos para o aprimoramento das políticas públicas, de modo a promover a compatibilização das atividades econômicas com a conservação dos recursos naturais e a valorização da sociobiodiversidade.

Meta: 5 referenciais técnicos do planejamento territorial e ambiental elaborados e sistematizados na infraestrutura, contemplando:

1. Zoneamento marinho e medidas de adaptação, no âmbito do Plano Estadual de Adaptação e resiliência Climática (PEARC);
2. Metodologia para qualificação de praias e identificação de suas aptidões de forma a valorizar o ordenamento e gestão das praias;
3. Identificação de áreas prioritárias para recuperação e conservação, com levantamentos cartográficos e da percepção dos moradores, considerando estratégias de Blue Carbon, SbN e AbE;
4. Implementação dos Planos de Contingência áreas de risco dos municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, como um projeto demonstrativo para ser replicado;
5. Elaboração, implementação e revisão do ZEE costeiro.

SUBCOMPONENTE 1.5: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGENS E ECOSSISTEMAS

Promoção da restauração de paisagens e ecossistemas por meio do incentivo econômico e técnico para a conservação, restauração e uso sustentável da vegetação nativa e o desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos como Sistemas Agroflorestais, florestas multifuncionais e sistemas silvipastoris.

PRODUTO 1.5: PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO USO SUSTENTÁVEL DE PAISAGENS E ECOSSISTEMAS

Programa de fomento com Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para a conservação, restauração e uso sustentável da vegetação nativa e o desenvolvimento de sistemas produtivos biodiversos. Contemplando o aprimoramento de metodologias e sistemas para ganho de escala na capacidade de incentivo, monitoramento, relato e verificação de resultados.

Meta: 4.000 hectares de novas áreas em conservação, restauração e uso sustentável da vegetação nativa e sistemas produtivos biodiversos.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Valor estimado em Dólar (USD): 12.288.491,00

Descrição:
Este componente está associado ao anterior, focando na promoção de intervenções estratégicas a partir das Unidades de Conservação estaduais para a ampliação da capacidade de adaptação e resiliência climática e para a melhoria da qualidade ambiental e prestação de serviços ecossistêmicos na região costeira, beneficiando o conjunto das populações residentes e flutuantes. Associado a estruturação das UCs, assegurando a perenidade e a ampliação do Uso Público e da prestação de serviços ecossistêmicos.

As métricas de impacto e resultados estão correlacionadas no item objetivos e indicadores e ainda há os seguintes indicadores de produto desenvolvidos:

- 19 UCs fortalecidas para visitação e proteção, considerando também 6 UCs com desenvolvimento de novos negócios e parcerias melhorados;

- 70 famílias dentro das UCs de uso sustentável com acesso a tratamento de esgoto;

- 80 monitores ambientais capacitados;

- Viabilização da criação de 1 nova UC.

O componente atende através de sua totalidade ou parte ou os seguintes objetivos ambientais e climáticos (parágrafo 10, art. 25, Resolução Normativa COFIEX nº 1/2024 e Anexo 1 da PORTARIA MPO-SEAID /MPO Nº 220, DE 5 DE JULHO DE 2024):

I - conservação, proteção e recuperação da biodiversidade, de ecossistemas e de biomas:
- ampliação e gestão efetiva de áreas protegidas;
- conservação e manejo de espécies ameaçadas de extinção;
- gestão sustentável dos recursos da biodiversidade e serviços ambientais, inclusive em áreas alteradas;
- geração de benefícios sociais, econômicos e ambientais provenientes de atividades baseadas na biodiversidade para populações vulneráveis, povos indígenas e comunidades tradicionais;
- promoção da comunicação, conscientização, educação, investigação e gestão dos conhecimentos sobre a diversidade biológica.

II - prevenção e controle do desmatamento e incêndios florestais:
- monitoramento e controle ambiental;
- organização fundiária e territorial;
- promoção de atividades produtivas sustentáveis;

III - proteção, conservação e uso sustentável de recursos hídricos e marinhos; gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos através das APAs Marinhas.

VI - mitigação de emissões de gases de efeito estufa: fortalecer as remoções por sumidouros de carbono, tais como florestas e oceanos.

Descrição de subcomponentes e produtos:

SUBCOMPONENTE 2.1. AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO

Desenvolvimento de ações e programas definidos nos Planos de Manejo e Planos de Gestão das Unidades de Conservação estaduais na região costeira, para lidar com a pressão existente que representa sérias ameaças à efetiva proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Contemplando o aprimoramento das estruturas de fiscalização, gestão e uso público das unidades; a pesquisa e inovação; e a geração de subsídios para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Isto permitirá um melhor aproveitamento do potencial turístico e das estruturas de uso público existentes, resultando em maior aporte de recursos financeiros para as UCs e em alternativas de geração de renda para as comunidades do entorno, induzindo melhorias sociais e em uma relação mais positiva e produtiva da sociedade com as áreas protegidas, favorecendo a ampliação da conservação da natureza e de seus benefícios às pessoas.

PRODUTO 2.1.1: IMPLANTAÇÃO DE DIFERENTES AÇÕES PREVISTAS NOS PLANOS DE MANEJO E PLANOS DE GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DA REGIÃO.

Envolve equipar e implantar infraestruturas físicas para a gestão e melhoria na infraestrutura de visitação para aprimoramento do uso público; o desenvolvimento de pesquisas de monitoramento sobre espécies-alvo da fauna ameaçadas de extinção, espécies endêmicas e exóticas para o desenvolvimento de estratégias de conservação e avaliação de resultados; ações de educação ambiental e aproveitamento de atrativos turísticos; adequação do sistema de comunicação a fim de possibilitar uma interface permanente e eficiente na comunicação entre as diferentes equipes (gestores, fiscalização, monitoria, Polícia Militar Ambiental) distribuídas nos territórios.

Meta: 19 UCs fortalecidas para visitação e proteção e 80 monitores ambientais capacitados.

PRODUTO 2.1.2: MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Implantação de sistemas de tratamento de esgotos voltados ao atendimento das comunidades tradicionais residentes nas Unidades de Conservação tipo Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Despraiado e Barra do Una através, propiciando melhoria da qualidade sanitária, de vida, e potencializando o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Também irá produzir subsídios para investimentos em modelos econômico-financeiros associados ao estabelecimento parcerias para novos negócios nas UCs com o desenvolvimento de planos de negócios bem estruturados envolvendo as comunidades locais.

Meta: 70 famílias dentro das UCs de uso sustentável com acesso a tratamento de esgoto e 6 UCs com desenvolvimento de novos negócios e parcerias melhorados.

PRODUTO 2.1.3: CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA

Este produto consiste na viabilização de proposta de criação e estruturação inicial de Unidade de Conservação para consolidação e proteção de área prioritária associada ao corredor ecológico da Serra do Mar, conectando diferentes ambientes naturais com atributos únicos, em área composta por mangues, fragmentos de restinga, mata de encosta, canais naturais ainda bem preservados, que se integram ao Parque Estadual da Serra do Mar em meio a uma zona de intensa ocupação irregular. Os estudos para definição da criação desta nova UC irão considerar as características de conservação da região, o grau de diversidade biológica e a necessidade de estabelecimento de corredores ecológicos na área, que promovam a ligação de ambientes naturais remanescentes, assim como a preservação de dinâmicas naturais de ecossistemas costeiros fundamentais para economia (produtividade dos ambientes e recursos pesqueiros), urbanização (proteção dos ambientes costeiros), clima, entre outros.

Meta: Viabilização da criação de 1 nova UC.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO
Valor estimado em Dólar (USD): 6.509.436,00

Descrição:
Este componente irá prover a Unidade de Gestão do Projeto - UGP de recursos para suporte à realização das suas atribuições técnica, financeiras e administrativas, considerando a complexidade e necessidade de plena sinergia entre as diversas ações previstas em uma extensa região de abrangência. Bem como, possibilitará a adoção de mecanismos de excelência para monitoramento, controle e produção de informações necessários à gestão e coordenação do Projeto, buscando agregar ssitemas de informação, consultores e apoio técnico experiente.

O componente de gestão do projeto, condição para a execução com excelência dos componentes finalísticos, atende e viabiliza os objetivos ambientais e climáticos citados nos componentes 1e 2 (parágrafo 10, art. 25, Resolução Normativa COFIEX nº 1/2024 e Anexo 1 da PORTARIA MPO-SEAID /MPO Nº 220, DE 5 DE JULHO DE 2024).

Descrição de subcomponentes e produtos:
PRODUTO 3.1: APOIO DE GESTÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Contempla contratação de apoio de gestão e consultorias para realização das ações previstas no Projeto e cumprimento das exigências inerentes ao contrato de empréstimo, direcionadas para a capacitação, apoio à coordenação, à gestão social, à gestão ambiental, à gestão administrativo-financeira, aos aspectos de aquisições, ao apoio técnico e ao monitoramento do Projeto.

Quanto ao monitoramento e avaliação, prevê:

- Avaliação intermediária que é a verificação do estado do Projeto, comparando o ocorrido no seu primeiro período de execução com o inicialmente planejado, embasando atualizações de planejamento.

- Avaliação ex-post para verificar a relevância, os benefícios e a eficiência do Projeto, bem como a qualidade das ações realizadas, em comparação com os resultados esperados.

- Avaliação final para verificação dos resultados alcançados, comparando com o inicialmente planejado e eventuais ajustes ocorridos durante sua execução.

- Auditoria.

Quanto à comunicação, prevê a divulgação das ações e resultados do Projeto entre os atores internos e o público externo, tais como: instituições de ensino, órgãos de interesse público ou privado e população em geral.

1. 6. **Beneficiários**

Considerando o caráter estruturante das ações previstas no Projeto, podem ser considerados como beneficiários o total de habitantes dos municípios do litoral, que são 2,2 milhões de habitantes, mais a população flutuante anual, estimada em 1,6 milhões de pessoas.

Mais especificamente, o público em situação de maior vulnerabilidade que será priorizado, com estimativas de seu quantitativo e de suas principais carências a serem endereçadas pelo projeto são a aproximadamente 53 mil pessoas em áreas de risco no litoral norte, sul e baixada Santista, de acordo com mapeamentos de riscos realizados no período de 2006 a 2020. Sendo a principal carência endereçada pelo projeto é a capacidade de adaptação e resiliência climática dessas populações por meio dos aportes na gestão integrada de risco, planejamento ambiental e territorial, fiscalização ambiental preventiva e educação ambiental.

Para as atividades em Unidades de Conservação e zonas de amortecimento, o público em situação de maior vulnerabilidade a ser atendido é aquele residente dentro e nos entornos das Unidades de Conservação, especialmente as populações indígenas e quilombolas, estimadas no último censo em aproximadamente 9 mil pessoas na região de abrangência do projeto. Sendo a principal carência endereçada pelo projeto a ampliação de oportunidades de renda associadas ao ecoturismo, negócios de base social e esquemas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

PÚBLICO-ALVO

Subcomponente 1.1. Inovações tecnológicas para a gestão de risco em cenário de mudanças climáticas: O sistema integrado desenvolvido oferecerá subsídio direto aos gestores públicos, nas esferas federal, estadual e municipal, envolvidos no planejamento e fiscalização ambiental bem como aqueles envolvidos no planejamento e na implementação de políticas habitacionais na região litorânea do Estado de São Paulo, em particular considerando as potencialidades e vulnerabilidades geoambientais e as situações de riscos e perigos geológico-geotécnicos, permitindo melhoria do atendimento à população.

Subcomponente 1.2. Monitoramento e Fiscalização Ambiental: Os funcionários do Estado - SEMIL e PM Ambiental - e das Prefeituras que atuam no monitoramento e fiscalização que incorporarão tecnologias e práticas para a conservação e preservação mais eficazes e eficientes.

Subcomponente 1.3. Formação Socioambiental e Educomunicação: Representantes de diferentes segmentos sociais e professores reunidos nos espaços de participação dos Conselhos de Meio Ambiente. Alunos e outros participantes das comunidades serão beneficiários, na medida em que a participação produza desdobramentos na educação formal e

informal e na qualificação das discussões dos conselhos.

Subcomponente 1.4. Planejamento Regional e Projetos Sustentáveis: Órgãos responsáveis pela gestão daquele território, como prefeituras e órgãos licenciadores. Análise Integrada dos planos e instrumentos de desenvolvimento regional: Os técnicos do Estado, Prefeituras e outras entidades relacionados com as áreas de planejamento de políticas públicas, especialmente com o desenvolvimento regional, ordenamento urbano e uso do solo compõe o público-alvo, permitindo o ganho de qualidade nas políticas públicas e atendimento das populações beneficiárias.

Subcomponente 1.5. Restauração e conservação de paisagens e ecossistemas: Produtores rurais e agentes de assistência técnica e extensão rural - ATER, com efeito indutor e multiplicador de práticas restaurativas para as populações com interface com os beneficiários diretos.

Componete 2. Fortalecimento e integração das Unidades de Conservação: Os públicos-alvo são: (i) os gestores e funcionários da Fundação Florestal (FF) e terceirizados, que atuam nas Unidades de Conservação do litoral; (ii) população nas comunidades tradicionais de RDS; (iii) populações locais para formação de monitoria ambiental e desenvolvimento de negócios parceiros. Com efeito também nas populações usuárias de UCs e participantes de setores relacionados com o turismo.

1. 7. **Anexos**

Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC) - documento para consulta pública

Apresentação do projeto

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Objetivo Estratégico	Contribuição para avanços
101	O subcomponente RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGENS E ECOSSISTEMAS irá incentivar a adoção e promoverá a adoção de sistemas de produção agroecológicos, além da restauração e conservação da vegetação nativa. Conjunto de práticas restaurativas da paisagem consagradas como promotoras de resiliência climática da produção agrícola e segurança alimentar.
105	O produto MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO a modelagem e desenvolvimento de novos negócios nas unidades de conservação pelas populações associadas, promovendo a economia criativa e sustentável com modelos que poderão ser replicados.
107	As diversas ações do projeto com interface com a população contarão política de ação afirmativa de gênero para reforçar as políticas de proteção e atenção às mulheres.
108	O produto MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO prevê a instalação de saneamento nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável na região de abrangência do projeto, além de negócios sustentáveis, promovendo os direitos das populações tradicionais residentes.
111	O subcomponente PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS é voltado ao desenvolvimento de plataforma de e informações e 5 referenciais técnicos que promoverão o uso e ocupação em bases sustentáveis, fundamentos para a transição para cidades criativas sustentáveis.
112	O subcomponente MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL é voltado ao desenvolvimento de uma Rede de Operações Ambientais composta pela Polícia Militar Ambiental e guardas municipais de meio ambiente, fortalecendo a segurança pública em matéria ambiental integrada, com ganhos de capacidade de prevenção e uso qualificado e efetivo da ação policial.
201	O projeto como um todo tem o objetivo por meio de seus diferentes componentes e subcomponentes de desenvolver ações significativas envolvendo a conservação, restauração e uso sustentável do meio ambiente.

202	O projeto como um todo tem o objetivo ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas, especialmente o subcomponente INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS.
203	O subcomponente RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGENS E ECOSSISTEMAS irá incentivar a adoção e promoverá a adoção de sistemas de produção agroecológicos, além da restauração e conservação da vegetação nativa. Conjunto de práticas restaurativas da paisagem que fortalece a agricultura familiar e o agronegócio sustentável.
207	Os produtos PROGRAMA CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO USO SUSTENTÁVEL DE PAISAGENS E ECOSSISTEMAS e MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO irão gerar diretamente novas oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres, além de unidades demonstrativas e modelos de negócio para favorecer a replicabilidade e ganho de escala.
212	O subcomponente RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGENS E ECOSSISTEMAS irá ampliar a segurança hídrica pela intervenção com práticas restaurativas em 4.000 hectares na região de abrangência do projeto, considerando que o recurso hídrico é provido em qualidade e quantidade de forma diretamente proporcional ao grau de conservação dos ecossistemas.
213	O compete AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO tem como o objetivo de promover diretamente a ampliação da qualidade e o valor agregado dos serviços associadas às UCs, especialmente do ecoturismo.
301	O subcomponente de FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E EDUCOMUNICAÇÃO irá fomentar e qualificar a participação social nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas com enfoque em conselhos participativos, contribuindo de forma direta para ampliar a democracia participativa.
302	Todo o projeto visa ampliar e aperfeiçoar serviços públicos, além de promover fortalecimento da cooperação das esferas federativas, especialmente Estado e municípios, no Sistema Integrado de Gestão de Riscos, na Rede de Operações Ambientais e na Infraestrutura de informações territoriais e ambientes virtuais de inteligência.

303	Os subcomponentes de INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS e MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL são fundamentados na adoção de novas tecnologias para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.

Considerando as contribuições antes expostas, é possível considerar que o projeto está integralmente direcionado às seguintes **prioridades da administração pública federal** consignadas no Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027, em ordem de impacto positivo proporcional:

1) Enfrentamento à emergência climática;

2) Combate ao desmatamento;

3) Combate à fome e redução das desigualdades.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A **Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento** (Representante do Mutuário), O GESP delegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado, com responsabilidades de:

- Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal;

- Propor a tramitação da lei autorizativa;

- Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício fiscal (contrapartida, serviço de dívida, amortização e demais encargos);

- Interlocução com as partes interessadas em assuntos relacionados ao financiamento do projeto (Órgão Executor, Governo Federal e credores);

- Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

- Acompanhar a execução do projeto (apresentação da Carta-Consulta, instrução do processo de financiamento junto ao Governo Federal, reunião de negociação contratual, revisão de carteira);

A **Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística**, para o projeto como um todo, e a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo - **Fundação Florestal,** no componente de Unidades de Conservação,com responsabilidades de:

- Acompanhar a utilização dos recursos do contrato de financiamento observando as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;- Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades do projeto;- Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos acerca dos recursos orçamentários e de crédito que sejam necessários para a execução anual do projeto;

- Assessorar e informar, regular e oportunamente, ao Mutuário e ao financiador sobre o andamento do projeto;

- Manter atualizado e preparar oportunamente todas as evidências que sejam exigidas pelo financiador sobre o progresso e cumprimento do contrato de financiamento;

- Administrar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do projeto;

- Preparar a documentação relacionada às aquisições necessárias ao projeto, tais como documentos de licitação, relatórios de avaliação e informações sobre litígios e processos judiciais envolvendo contratos financiados;

- Supervisionar, dos pontos de vista técnico, administrativo, ambiental e social a execução do projeto. Aferir a qualidade técnica dos estudos de pré investimento e investimento, a idoneidade da execução do projeto, seu progresso e pagamentos, bem como a observância dos planos de gestão ambiental e social aplicáveis;

- Realizar a gestão financeira e administrar as contas projeto;

- Preparar a documentação necessária para apresentar e prestar contas ao financiador;

- Preparar os pedidos de desembolso e as justificativas de despesas do projeto conforme os requisitos do financiador;

- Responder pelos sistemas de informação contábil e financeira, preparar as demonstrações contábeis e financeiras do projeto;

- Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais;

- Contratar os serviços de auditoria independente requeridos pelo financiador e apresentar oportunamente os relatórios dos auditores conforme estabelecido no contrato de financiamento;

- Designar representantes para todos os atos relacionados com a execução do contrato de financiamento, delegado sobre sua responsabilidade, inclusive para efetuar as solicitações desembolsos encaminhadas ao financiador;

- Preparar todos os relatórios a que faz referência o contrato de financiamento, nos formatos e prazos estabelecidos pelo financiador.

Cabe esclarecer que o Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) faz parte da SEMIL, partilhando das responsabilidades que lhe cabem, especialmente dentro da execução do subcomponente 1.1.

Os **16 municípios da região litorânea** participarão do projeto como beneficiários intermediários das políticas públicas que serão desenvolvidas, conforme Lei Complementar nº 140/2011 que estabelece normas para a cooperação entre os entes federativos na proteção do meio ambiente, a fim de ampliar o benefício público finalístico em matéria ambiental. Para tanto, serão firmados acordos de cooperação e convênios com base em sólida experiência pregressa da SEMIL, com articulações iniciadas ainda na fase de preparação do projeto. Os principais objetivos de cooperação associados ao projeto estão relacionados à gestão integrada de risco e defesa civil, gestão integrada da fiscalização ambiental, implementação dos Planos de Contingência áreas de risco e revisão do ZEE costeiro. Considere-se também como fator favorável à integração entre Estado e municípios iniciativas já existentes e consolidadas no âmbito do Programa Municípios Paulistas Resilientes – PMPR. Programa Município VerdeAzul e participação da governança do gerenciamento costeiro (ZEEC).

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL)
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

Caberá a SEMIL a gestão geral do projeto e a execução do componente 1 e a Fundação Florestal a execução do componente 2. A coordenação da implantação será feita pela Unidade de Gerenciamento do Projeto UGP - Litoral Sustentável.

A SEMIL conta com forte corpo técnico de gestores, especialistas ambientais, pesquisadores e outros com vasta experiência nas áreas de atuação, incluindo a gestão de projetos com financiamento internacional.

No âmbito da SEMIL as ações serão realizadas pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, Coordenadoria de Educação Ambiental e Instituto de Pesquisas Ambientais que contarão com uma Unidade de Execução de Projeto - UEP Meio Ambiente, vinculada à Subsecretaria de Meio Ambiente, que contará com Coordenadoria de Administração e Contratos como responsável por todos os processos licitatórios.

A estrutura do projeto com dois componentes permite que o repasse do recurso entre a entidade financiadora e o mutuários seja realizado diretamente aos orgão participantes, à SEMIL e sua à vinculada, Fundação Florestal.

A seguir detalhamento da estrutura institucional e qualificação das equipes-chave envolvidas.

SUBCOMPONENTE 1.1: INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS: equipe de especialistas multidisciplinar do IPA trabalhando há cerca de duas décadas em mapeamento de riscos associados a perigos geodinâmicos e hidrometeorológicos, climatologia, impactos das mudanças climáticas em ambientes costeiros, gestão costeira e gestão de riscos de desastres, sistemas de alerta precoce, trabalhos participativos e de capacitação para agentes de Defesa Civil, gestores municipais, populações em risco, e elaboração de Planos de contingência. O IPA dispõe de Plataforma de Pesquisas e Serviços de Gestão de Riscos de Desastres (PL-GRD) capaz de fazer uma gestão mais eficaz e integrada das emergências ambientais em São Paulo. Contam com experiência na execução de projetos multilaterais como o Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente.

SUBCOMPONENTE 1.2: MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: equipe de especialistas multidisciplinar da CFB com experiência em geoprocessamento, monitoramento ambiental, fiscalização integrada com municípios e execução de programas e projetos voltados à proteção ambiental e à reparação de danos. O projeto será coordenado pelo Departamento de Fiscalização e executado pelos Centros de Planejamento e Monitoramento, contando com a estrutura de fiscalização no litoral com a participação integrada de 3 Centros Técnicos Regionais e do 3º Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Contam com experiência na execução de projetos multilaterais como o Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente e Programa Serra do Mar.

SUBCOMPONENTE 1.3: FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E EDUCOMUNICAÇÃO: equipe de especialistas multidisciplinar da CEA com mais de 10 anos de experiência em educação ambiental, educomunicação e formação socioambiental.

SUBCOMPONENTE 1.4: PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS: equipe de especialistas multidisciplinar da CPLA com mais de 20 anos de experiência em planejamento e gestão ambiental, abrangendo temas como conservação da sociobiodiversidade, zoneamento ecológico-econômico, adaptação às mudanças climáticas e geoprocessamento. e ampla atuação na formulação e implementação de políticas públicas ambientais, destacam-se na coordenação de projetos estratégicos, incluindo monitoramento costeiro, justiça climática, gestão territorial e desenvolvimento de plataformas de dados ambientais. A CPLA dispõe de plataforma tecnológica geoespacial madura que fundamentará o desenvolvimento das ações previstas: DataGeo e Rede ZEE.

SUBCOMPONENTE 1.5: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGENS E ECOSSISTEMAS: equipe de especialistas multidisciplinar da CFB e UGP com mais de 10 anos de experiência em projetos de restauração ecológica da vegetação nativa, agroecologia e pagamento por serviços ambientais. Contam com experiência na execução de projetos multilaterais como o Projeto Conexão Mata Atlântica.

COMPONENTE 2: FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: equipe multidisciplinar de analistas e gestores de Unidades de Conservação com mais de 10 anos de experiência em planejamento e gestão de Unidades de Conservação, desenvolvimento de projetos socioambientais e pagamento por serviços ambientais. Conta também com estruturas de suporte de assessorias técnicas, diretoria administrativa, setores de contratos e licitações, engenharia/infraestrutura e gerências regionais com larga experiência no desenvolvimento de atividades afins às que serão desenvolvidas no projeto. Contam com experiência na execução de projetos multilaterais como o Programa Serra do Mar e Projeto Conexão Mata Atlântica. Conta com 25 Unidades de Conservação estruturadas na área de abrangência do projeto, incluindo 3 APAs marinhas, Parques Estaduais, Estações Ecológicas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável, dentre outras.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PÓS-GTEC.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A concepção do projeto foi baseada na diretriz de atuação na otimização de políticas públicas para a melhor entrega de resultados à sociedade com ganho de eficiência no gasto público, portanto, em geral, as novas intervenções propostas estão sendo concebidas para que não estejam associadas a incrementos significativos de gastos de custeio e, sempre que possível, tragam novas oportunidades de receitas e promovam a redução de custos por ganhos de eficiência.

- A implantação das redes de monitoramento, fiscalização, gestão de riscos e mudanças climáticas e planejamento criará capacidade ampliada dos entes públicos sem a necessidade de gastos incrementais com pessoal.

- As plataformas tecnológicas propostas serão incorporadas e ou integradas a sistemas já existentes no Estado (SIG-RISCO, SIGAM, DATAGEO), acarretando baixos gastos adicionais de custeio. A plataforma de monitoramento remoto utiliza imagens gratuitas Sentinel e do governo federal via Brasil MAIS, processamento Google Engine e participação de contrato da SEMIL ArcGIS, o custo com pessoal gira em torno de 900 mil reais anuais. A Plataforma de Gestão de Riscos e Sistema de Alertas Precoces de Ressacas e Inundações tem custo anual de manutenção de aproximadamente R$ 2 milhões de reais, as modelagens e estruturas que serão desenvolvidas pelo projeto para a região de abrangência tem previsão de incremento do custeio anual de manutenção em aproximadamente R$ 600 mil. A manutenção do DATAGEO e Rede ZEE, base para o desenvolvimento da infraestrutura de inteligência territorial, está em torno de R$ 460 mil anuais, podendo ter incremento de R$ 115 mil anuais com a nova infraestrutura.

- As ações de educação ambiental em conselhos participativos serão realizadas com apoio dos recursos do projeto e contam com estratégia de sustentabilidade de longo prazo com a perspectiva de formação de agentes multiplicadores nas instâncias participativas, que poderão promover a formação socioambiental de novos participantes

- A revitalização de estruturas em UCs e para fiscalização poderá reduzir gastos de custeio atuais por meio do ganho de eficiência de consumo de energia e água, além de possibilitar a maior rentabilização de atrativos turísticos. O custo de manutenção anual do Parque Estadual da Serra do Mar, foco principal das ações de estruturação de UCs, em torno de R$ 21 milhões anuais, não tem perspectiva de aumento com as ações previstas no projeto.

- A nova receita advinda do crescimento de 10% da visitação nas UCs da região, previsto como indicador de resultado, será em torno de R$ 200 mil anuais, considerando que os valores de ingressos cobrados pela FF são módicos para permitir o amplo acesso da população. Tal receia é insignificante perto do custo de manutenção das UCs, totalmente incorporados no orçamento da FF atualmente. No entanto, é importante considerar o efeito multiplicador estimado de que, para cada um real gasto em Unidades de Conservação com turismo, são gerados R$ 7 em contribuições econômicas (ICMBio, 2018), significando que somente o gasto com a venda de novos ingressos pode representar um incremento de R$ 1,4 milhão anuais na economia, especialmente localmente.

- O programa de Restauração beneficiará diretamente produtores rurais para a adoção de boas práticas agrícolas e restaurativas que ampliarão a capacidade de geração de renda e consequente manutenção de seus processos produtivos, além de promover efeito multiplicador com o apoio a estruturação de cadeias de valor.

Como demostrado, de forma geral não haverá incrementos de custeio com as ações promovidas pelo projeto, sendo o valor de R$ 600 mil associado as novas infraestruturas tecnológicas incorporado ao orçamento de custeio da SEMIL, considerando que fazem parte de programas de governo vigentes e que podem prover ganhos expressivos em custos sociais, ambientais e econômicos evitados com o aumento da capacidade de planejamento e atuação frente aos efeitos da mudança climática e dos eventos extremos cada vez mais recorrentes.

Como estratégia mais ampla do Estado de São Paulo para promover o aumento da capacidade de investimento na agenda climática, está em fase final de implementação o mecanismo de financiamento climático FINACLIMA-SP, concebido para promover o ganho de escala e a capacidade de execução de ações climáticas por meio de mecanismo financeiro-operacional que captará e articulará múltiplas fontes de recursos com a operacionalização de entidades gestoras especializadas. Com o mecanismo, as diferentes ações previstas no projeto poderão receber aportes de recursos adicionais para ampliação de abrangência e impacto positivo.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Plano Plurianual - PPA 2024-2027 do Estado de São Paulo (Lei nº 17.898 de 09 de abril de 2024), define entre seus objetivos estratégicos: VII: Meio Ambiente e Recursos Naturais Preservados, com garantia de sua integridade e equilíbrio para a manutenção das funções ecológicas essenciais à vida.

No componente ambiental contempla ações relacionadas aos Programas: 2619 - Fortalecimento do Planejamento, da Gestão Ambiental e da Estratégia Climática, que visa a melhoria da qualidade de vida, a proteção da biodiversidade e a resiliência climática que reforça a gestão estratégica dos riscos de desastres naturais e do desenvolvimento territorial; 2617 - Educação Ambiental, Pesquisa Científica, Inovação Tecnológica e Gestão do Conhecimento; 2618 - Proteção, Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade; 2621 - Unidades de Conservação, Áreas Protegidas e Parques Urbanos. (Anexo PPA Meio Ambiente).

Implementação das políticas de ordenamento territorial e utilização racional dos recursos naturais do Gerenciamento Costeiro (ZEE da Baixada Santista e do Litoral Norte) além do ZEE Estadual. Há interface também com o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico e com o Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado da Baixada Santista.

3. 4. **Anexos**

Organograma do Arranjo Institucional do Projeto

Extrato PPA 2024-2027 São Paulo

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Falta de coordenação entre as diferentes contrapartes
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Se não houver coordenação entre as diferentes contrapartes (SEMIL, FF, PMamb, governos municipais), a qualidade técnica dos produtos e o cronograma de execução do Projeto podem ser afetados.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar este risco será criada uma Unidade de Gestão do Projeto com funções de coordenação, vinculada à SEMIL e um comitê coordenador, composto por representantes de todas as secretarias e instituições diretamente envolvidas.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Falta de engajamento dos municípios
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Se os municípios que participam do Projeto não implementarem ações complementares de planejamento, fiscalização e defesa civil o Projeto pode não atingir seus objetivos plenamente.

Prevenção e Mitigação:
Para mitigar esse risco, serão desenvolvidos convênios com os municípios da região de abrangência com responsabilidades bem definidas, antes do início das intervenções. Tal estratégia já é adotada pelo Governo do Estado com sucesso.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Inefetividade nos processos de contratação
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Os riscos inerentes ao processo de contratações estão relacionados a cinco aspectos principais: (i) clareza na identificação do objeto de contratação e a elaboração do Termo de Referência a serem utilizados; (ii) existência e conhecimento das normativas legais necessárias para a efetivação dos processos licitatórios e de contratação; (iii) em se tratando de recursos oriundos de financiamento internacional, a existência e conhecimento das normativas a serem adotadas pelo agente financiador; (iv) possibilidade de processos licitatórios com inexistência de interessados (vazio) ou de recursos impetrados pelos concorrentes; (v) questionamentos e vetos impetrados por órgãos fiscalizadores, com destaque ao Tribunal de Contas do Estado.

Prevenção e Mitigação:
De forma geral a mitigação dos riscos citados se dá pelo próprio conhecimento e lições aprendidas pelo Governo do Estado e seus órgãos executores na elaboração e execução do Programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica, que apresenta estrutura e plano de aquisição bastante similar ao Projeto ora proposto, ambos contando com financiamento internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. A expertise técnica adquirida deverá permitir a elaboração de Termos de Referência para instauração de processos licitatórios, de forma clara e objetiva, minimizando as perspectivas de questionamentos sobre o objeto do contrato. As equipes que compõem as áreas administrativas dos órgãos executores (SEMIL e FF), estão familiarizadas com as normas e procedimentos estabelecidos pelo BID a serem utilizadas nos processos de licitação e contratação, bem como com os procedimentos de monitoramento e avaliação da execução do Projeto. Não obstante, o próprio BID oferece, sempre que necessário, atividades de capacitação e atualização para a execução dos procedimentos estabelecidos. Quanto à possibilidades de concorrências com inexistência de interessados ou de recursos impetrados por participantes dos certames, embora não estejam diretamente sobre a governabilidade dos órgãos contratantes, a mitigação de riscos inerentes aos processos de licitação se dará mediante a qualidade e transparência das peças técnicas e procedimentos adotados pelos órgãos executores e suas respectivas comissões de licitação.

4. 4. Informações do 4° risco:

Nome: Impactos ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
As obras de infraestrutura a serem executadas no interior das Unidades de Conservação, e voltadas para a gestão, proteção e uso público, não demandam ações complexas para seu licenciamento devido ao baixo impacto ambiental por elas causadas. A legislação em vigor prevê a realização de estudos rápidos e simplificados, elaborados e aprovados pela própria instituição gestora das Unidades de Conservação, ou seja, a Fundação Florestal. Assim sendo, não apresentam riscos para a execução do Projeto.

Tais licenciamentos deverão ser de iniciativa dos órgãos executores (Fundação Florestal), bem como das Prefeituras municipais envolvidas. Os processos de licenciamento deverão correr junto ao órgão licenciador do Estado de São Paulo, a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

No contexto global deste projeto o impacto ambiental por ele causado é extremamente positivo, visto tratar-se de ações voltadas essencialmente para conservação da biodiversidade, redução de riscos de desastres e da melhoria das condições socioambientais regionais.

Prevenção e Mitigação:
Gestão ambiental durante a execução das obras de urbanização e obras nas áreas protegidas - unidades de conservação, contando com apoio adequado no monitoramento durante a fase de projeto- prevendo-se soluções adequadas e sustentáveis que orientem a execução das obras e pós ocupação. A Unidade de Gestão de Projetos da SEMIL, além das áreas técnicas, conta com equipe especializada na gestão de salvaguardas de mecanismos internacionais.

4. 5. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Dólar	1.0000	52.460.663,00	0,00	65.720.474,00	13.259.811,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
72	222	294

Juros aplicáveis:
Taxa baseada no SOFR, composta pelos fatores: Taxa SOFR aplicável ao período de juros (5,3474% a.a.) + Margem de Captação do BID (0,41%) + Margem para empréstimos do Capital Ordinário do BID (0,80%)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,75% a.a. do Saldo não Desembolsado
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Despesas de Inspeção e Vigilância: Caso o Banco cobre, em nenhuma hipótese será exigido do mutuário a este título, em qualquer semestre, mais que 1% do valor do empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos.

Outras Informações:

Taxa SOFR semestral: SOFR Averages and Index Data - FEDERAL RESERVE BANK of NEW YORK (newyorkfed.org) 5,3474 % a.a.(13/01/2025)

Margem de Captação do BID Atualizado trimestralmente (4º trimestre 2024 = 0,41%)

Margem para empréstimos do Capital Ordinário do BID determinado periodicamente pelo BID (4º trimestre de 2024 = 0,80%)

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
PROMOÇÃO DE RESILIÊNCIA CLIMÁTICA COM QUALIDADE AMBIENTAL					
Fonte de financiamento					
BID					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.934.906,00	825.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome do componente
FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Nome do componente
ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO

5. 3. **Contragarantias**

A contrapartida será de natureza financeira tendo como fonte recursos do tesouro do Estado de São Paulo no valor de USD 13.259.811,32 que corresponde a 20,18 % do financiamento.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Preparação do projeto:
- Durante os anos de 2019 e 2020 foi realizada, juntamente ao BID a preparação da versão anterior do projeto até a fase final de aprovação pelas partes.
- No final de 2023 o projeto foi atualizado e reapresentado no início de 2024 na COFIEX, não sendo aprovado, especialmente pelas notas de endividamento e capacidade de pagamento atribuídas ao Estado de São Paulo.
- A atual versão do projeto apresentada nesta carta consulta deixa de contemplar um componente voltado para a urbanização e reassentamento de famílias sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação apresentado em versões anteriores, mas mantêm os produtos já preparados nas versões anteriores, complementada com novo produto para fomento a conservação e restauração de paisagens e ecossistemas baseado em experiências resultantes do projeto Conexão Mata Atlântica. A retirada do componente de urbanização se deve ao fato do Governo ter optado por outras estratégias de financiamento para a questão.

Estudos e capacitações:
- Mapeamento e setorização de áreas de risco geodinâmicos, para emissão de alertas, planos de contingências e modelos gerais para avaliações de perigos, vulnerabilidades e riscos;
- Estudos para customização dos dados do IPA (áreas de perigo, vulnerabilidade e risco, p.e.) para aplicações específicas de planejamento e fiscalização ambiental e no planejamento de intervenções habitacionais;
- Desenvolvimento de uma plataforma de pesquisa e serviços relacionados a Gestão de Riscos e Desastres, desenvolvida originalmente pelo Instituto Geológico, atualmente incorporado ao Instituto de Pesquisas Ambientais da SEMIL;
- Elaboração de subsídios para planos de adaptação e capacitação de municípios na Baixa Santista e Ubatuba através do projeto Municípios Paulistas Resilientes em parceria com a Cooperação Brasil-Alemanha;
- Apoio a ações de GRD pelo BID na modelagem de sistema para projeção de impacto de desastres por deslizamentos na área da Vila do Sahy, em são Sebastião, em evento ocorrido em fevereiro de 2023;
- Oficinas de capacitação Plataforma SARIC (Sistema de Alerta Precoce de Ressacas e Inundações Costeiras para o Estado de São Paulo) foram realizadas com Defesas Civis municipais e estadual, gestores públicos e comunidades em risco nos 15 municípios paulistas.
- Estudos preliminares para criação de área protegida na região;
- Referências metodológicas para estudos econômico-financeiros de parcerias para negócios em unidades de conservação e seu entorno desenvolvido;
- Sistema Integrado de Gestão Ambiental - SIGAM do Estado de São Paulo como diversos módulos de informação associados ao Sistema Ambiental Paulista, expressos em sua dimensão geoespacial do DATAGEO - Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo. Disponibilizando uma infraestrutura informacional madura para o desenvolvimento dos Subcomponente Inovações Tecnológicas para a Gestão de Risco em Cenário de Mudanças Climáticas e Planejamento Regional e Projetos Sustentáveis;
- Plano de Manejos de Unidades de Conservação revisados aprovados ou em processo de aprovação (PE Ilhabela, PE Ilha do Cardoso, PE Restinga de Bertioga, PE Serra do Mar, PE Xixová-Japui, PE Marinho Laje de Santos, PE da Ilha Anchieta, APAs Marinhas, APA da Ilha Cumprida);
- Projeto piloto do Programa MonitoraBioSP para monitoramento da biodiversidade;
- Elaboração e aplicação de metodologia de Pagamento por Serviços Ambientais pela restauração de paisagens e ecossistemas em propriedades rurais – PSA Refloresta-SP, com base em aprendizados do Projeto Conexão Mata Atlântica.

Consultorias:
- Estudos preliminares para desenvolvimento da Plataforma DATAGEO no atendimento das diversas aplicações dos atores e usuários envolvidos no planejamento e monitoramento do litoral paulista;

Convênios:
- Oito convênios com prefeituras municipais da região voltados ao desenvolvimento de metodologias piloto para monitoramento e fiscalização integrada. Constituindo importantes instrumentos de alinhamento entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Polícia Militar Ambiental e as prefeituras, contribuindo para definir e comprovar a viabilidade e importância da articulação entre estes entes, possibilidade de entendimento conjunto e integração dos esforços;
- Cooperação técnica junto ao BID, em fase final de formalização, que estrutura um modelo/protótipo do SIGRD para a região do litoral norte do estado de São Paulo e com vinculação com ações locais em comunidade alvo no município de Ubatuba.

Planos, Programas e Projetos Sinérgicos:
- Plano de Ação Climática - PAC
- Plano de Adaptação e Resiliência Climática – PEARC
- Mecanismo de Financiamento Climático FINACLIMA-SP

- Programa Municípios Paulistas Resilientes
- Programa Refloresta-SP
- Projetos de PSA Guardiões da Floresta, Lixo no Mar, Juçara e Refloresta-SP

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download